

CHƯƠNG 2. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER

Chương 2 sẽ giới thiệu tổng quan về lịch sử phát triển của web server cũng như cách cài đặt và cấu hình các phần mềm web server để có thể thực hiện và chạy thử các trang web hoặc ứng dụng web với chức năng đơn giản.

2.1. Giới thiệu web server

2.1.1. Lịch sử phát triển

Lịch sử của web server gắn liền với sự phát triển của mạng Internet và WWW (World Wide Web). Tháng 3/1989, trong thời gian làm việc tại trung tâm CERN - Thụy Sĩ, Tim Berners-Lee đưa ra đề xuất phát triển một hệ thống quản lý thông tin phân tán và nộp bản đề xuất hoàn chỉnh vào tháng 11/1990 với tiêu đề "WorldWideWeb: Proposal for a HyperText project", trong đó mô tả web là mạng lưới gồm các tài liệu siêu văn bản (hypertext) có thể xem được bởi trình duyệt.

Tháng 12/1990, Tim Berners-Lee là người tạo ra trình duyệt web đầu tiên và web server đầu tiên trên thế giới. Ngoài ra cùng với các cộng sự, Tim Berners-Lee tiếp tục xây dựng các công nghệ cần thiết để hỗ trợ web có thể vận hành trên môi trường Internet gồm: hệ thống định dạng tài nguyên trên web (URL), ngôn ngữ HTML, giao thức HTTP. Phần mềm web server đầu tiên có tên là CERN httpd được cài đặt trên máy tính NeXT.

Năm 1991, Tim Berners-Lee giới thiệu World Wide Web cho cộng đồng và phát hành mã nguồn của trình duyệt và web server giúp phổ biến công nghệ này. Tháng 12/1991, phần mềm web server lần đầu tiên được cài đặt bên ngoài Châu Âu.

Năm 1994, hai phần mềm web server là Netsite Communications Server và Netsite Commerce Server được phát hành bởi Netscape.

Năm 1995, Microsoft tham gia vào thị trường phần mềm web server với Internet Information Services (IIS) như một phần của hệ điều hành Windows NT. Cùng năm đó, Apache HTTP Server, phần mềm web server mã nguồn mở được phát hành và nhanh chóng trở thành web server phổ biến nhất trên thế giới cho tới hiện nay.

Bắt đầu từ những năm 2000, Internet ngày càng được sử dụng phổ biến đòi hỏi các web server phải linh hoạt và mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Các phần mềm máy chủ như Nginx và Lighttpd ra đời với mục tiêu cải thiện hiệu suất và tính mở rộng để có thể xử lý đồng thời một số lượng lớn yêu cầu truy cập của người dùng đến web server.

Trong những năm gần đây, các nền tảng đám mây như Amazon Web Services (AWS), Google Cloud và Microsoft Azure đã phát triển mạnh mẽ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tạo web server, giúp các doanh nghiệp có thể triển khai và quản lý ứng dụng của mình trên quy mô lớn một cách dễ dàng và hiệu quả. Các dịch vụ này không chỉ cho phép lưu trữ ứng dụng mà còn cung cấp các công cụ quản lý và bảo mật, khả năng mở

rộng linh hoạt và các tùy chọn tối ưu hóa hiệu suất. Chúng giúp giảm bớt gánh nặng về việc quản lý hạ tầng, cho phép các doanh nghiệp tập trung vào phát triển các tính năng và trải nghiệm người dùng.

Mặc dù vậy, phần mềm web server vẫn đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc và vận hành của các ứng dụng web. Các web server như Apache, Nginx và Microsoft IIS cung cấp các chức năng cần thiết để xử lý yêu cầu của người dùng, quản lý kết nối, phân phối nội dung trên web và hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật giúp bảo vệ các ứng dụng web và dữ liệu khỏi các nguy cơ tấn công từ bên ngoài.

Hơn nữa, phần mềm web server còn cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh và tối ưu hóa môi trường hoạt động của ứng dụng, từ việc điều chỉnh cài đặt máy chủ đến tối ưu hóa mã nguồn và cấu hình bảo mật. Do đó, mặc dù các nền tảng đám mây đã làm đơn giản hóa việc triển khai và quản lý nhưng phần mềm web server vẫn là một thành phần không thể thiếu trong hệ sinh thái phát triển và vận hành các ứng dụng web hiện đại.

2.1.2. Web server Apache

Apache là một phần mềm web server với tên đầy đủ là Apache HTTP Server với phiên bản đầu tiên được phát hành vào năm 1995 bởi tổ chức Apache Software Foundation. Apache là một phần mềm mã nguồn mở nên việc sử dụng hoàn toàn miễn phí và liên tục được cập nhật, cải tiến từ đóng góp của cộng đồng.

Hiện nay Apache là một trong những phần mềm được sử dụng phổ biến nhất cho các máy chủ, hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Windows, Linux, MacOS. Mặc định, Apache hỗ trợ vận hành các trang web viết bằng ngôn ngữ PHP nhưng cũng có thể hỗ trợ một số ngôn ngữ lập trình khác như Python, Perl, ... bằng cách cài đặt thêm các mô-đun tích hợp.

Apache nổi bật với khả năng tùy chỉnh cao, các chức năng của Apache dựa trên cấu trúc mô-đun cho phép bổ sung thêm các chức năng cần thiết trong quá trình vận hành trang web như lưu trữ dữ liệu tại bộ nhớ đệm giúp tăng tốc độ truy cập thông tin hoặc các mô-đun hỗ trợ chức năng bảo mật để hạn chế nguy cơ tấn công và một số chức năng khác.

Ngoài Apache, một phần mềm web server khác là Nginx (phát âm là "Engine-X") cũng được sử dụng để vận hành các trang web viết bằng ngôn ngữ PHP. Apache phù hợp với các trang web có số lượng người dùng vừa và nhỏ. Tuy nhiên, đối với các trang web có lượng truy cập rất lớn, Nginx có thể được sử dụng như một giải pháp thay thế nhằm mục đích tăng hiệu suất xử lý.

Nhờ vào sự linh hoạt và khả năng mở rộng, Apache đã và đang là một phần mềm web server được lựa chọn cho nhiều tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và vận hành các trang web trên toàn thế giới.

2.2. Cài đặt và cấu hình

2.2.1. Cài đặt WAMP và XAMPP

Một trong những vấn đề gặp phải đầu tiên khi học lập trình web là việc cài đặt các công cụ cần thiết để có thể bắt đầu xây dựng một trang web. Trước đây, để lập trình web bằng ngôn ngữ PHP cần phải tải và cài đặt riêng biệt các phần mềm Apache, PHP, MySQL hoặc MariaDB. Các phần mềm được tải và cài đặt riêng biệt có thể dẫn đến vấn đề là không tương thích phiên bản giữa các phần mềm làm cho các phần mềm không hoạt động đúng như mong đợi. Bên cạnh đó, việc thiết lập các tham số để các phần mềm có thể kết nối với nhau cũng gây nhiều khó khăn đối với những người mới bắt đầu học lập trình web.

Để giải quyết các vấn đề này, các phần mềm như WAMP và XAMPP đã ra đời như những giải pháp toàn diện. WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) là phần mềm tích hợp sẵn Apache, MySQL và PHP. WAMP còn gọi là WampServer, tên gọi WAMP xuất phát từ sự kết hợp của các thành phần chính trong phần mềm này gồm web server Apache, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB, ngôn ngữ lập trình PHP và chạy trên hệ điều hành Windows. Người dùng chỉ cần đặt WAMP là có thể bắt đầu học lập trình web mà không cần quan tâm đến sự tương thích và việc kết nối giữa các phần mềm Apache, PHP, MySQL/MariaDB.

XAMPP (Cross-Platform (X), Apache, MySQL, PHP, and Perl) cũng cung cấp một gói cài đặt tích hợp sẵn giống như WAMP, giúp loại bỏ những khó khăn liên quan đến việc cài đặt và cấu hình các phần mềm riêng biệt. Khác với WAMP chỉ cài đặt được trên hệ điều hành Windows, XAMPP có thể cài đặt được trên nhiều hệ điều hành gồm: Windows, Linux, MacOS.

WAMP và XAMPP giúp đơn giản hóa việc xây dựng và kiểm thử các chức năng của trang web trên máy tính cá nhân trước khi triển khai lên máy chủ trực tuyến. Ngoài WAMP và XAMPP, một số phần mềm có chức năng tương tự như LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), MAMP (MacOS, Apache, MySQL, PHP), . . .

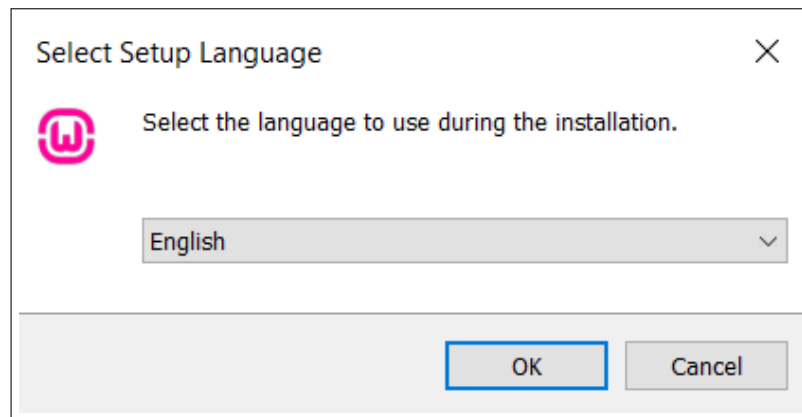
Tùy vào hệ điều hành cài đặt trên máy tính và sự quen thuộc với các tính năng và giao diện của phần mềm, người sử dụng có thể lựa chọn cài đặt WAMP hoặc XAMPP hoặc các phần mềm khác tương tự trong quá trình xây dựng các trang web hoặc các ứng dụng web bằng ngôn ngữ PHP.

2.2.1.1. Cài đặt WAMP

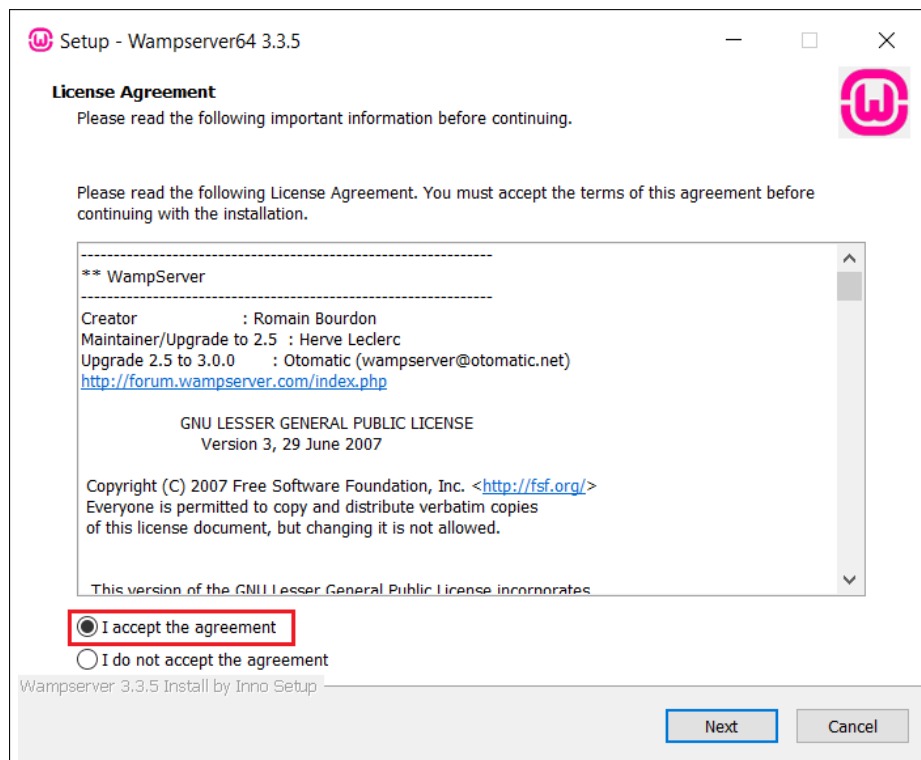
Bước 1: Tải tập tin cài đặt WAMP tại địa chỉ:

<https://sourceforge.net/projects/wampserver/>

Lưu ý: WAMP chỉ cài đặt được trên hệ điều hành Windows, nếu sử dụng hệ điều hành Linux hoặc MacOS có thể cài đặt XAMPP để thay thế.

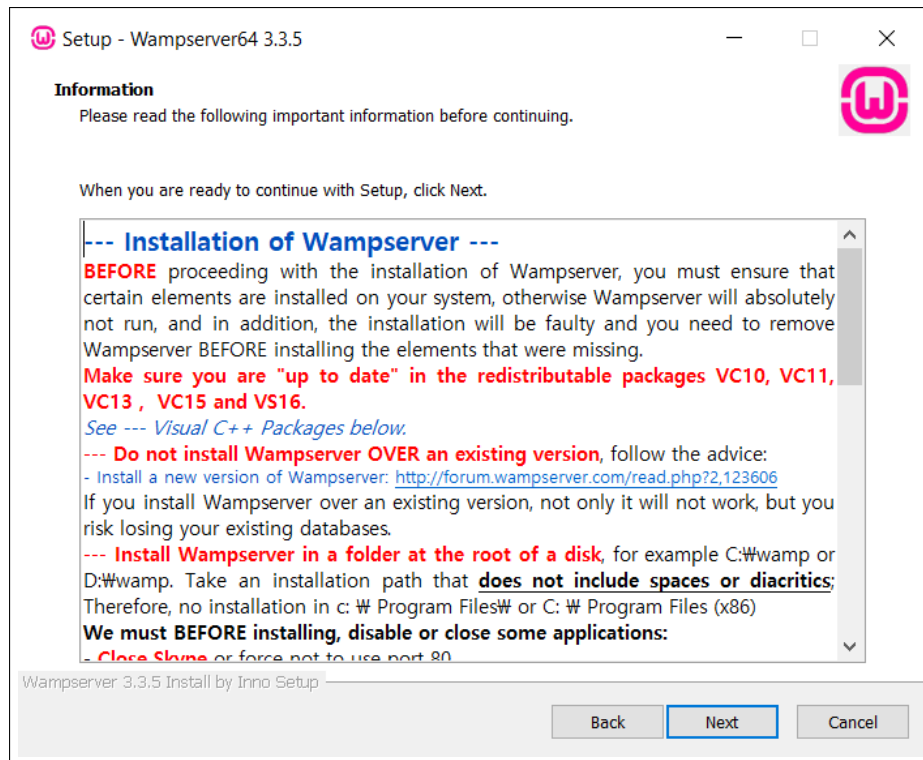
Bước 2: Chạy tập tin cài đặt và chọn ngôn ngữ

Hình 2.1: Chọn ngôn ngữ khi cài đặt WAMP

Bước 3: Đồng ý với các điều khoản sử dụng WAMP và chọn Next

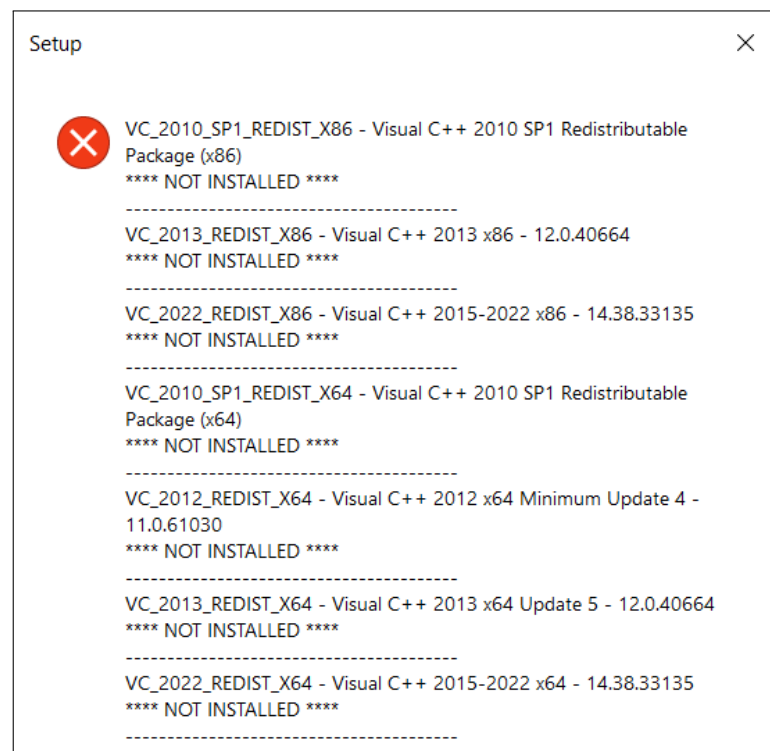
Hình 2.2: Đồng ý với các điều khoản sử dụng WAMP

Bước 4: Kiểm tra các phần mềm cần cài đặt trước khi cài đặt WAMP



Hình 2.3: Kiểm tra các phần mềm cần cài đặt trước khi cài đặt WAMP

Để cài đặt thành công WAMP, máy tính cần phải cài đặt một số phần nền tảng để đảm bảo WAMP có thể hoạt động được. Trường hợp máy tính vẫn chưa cài đặt đầy đủ, thông báo lỗi như hình 2.4 sẽ hiển thị.

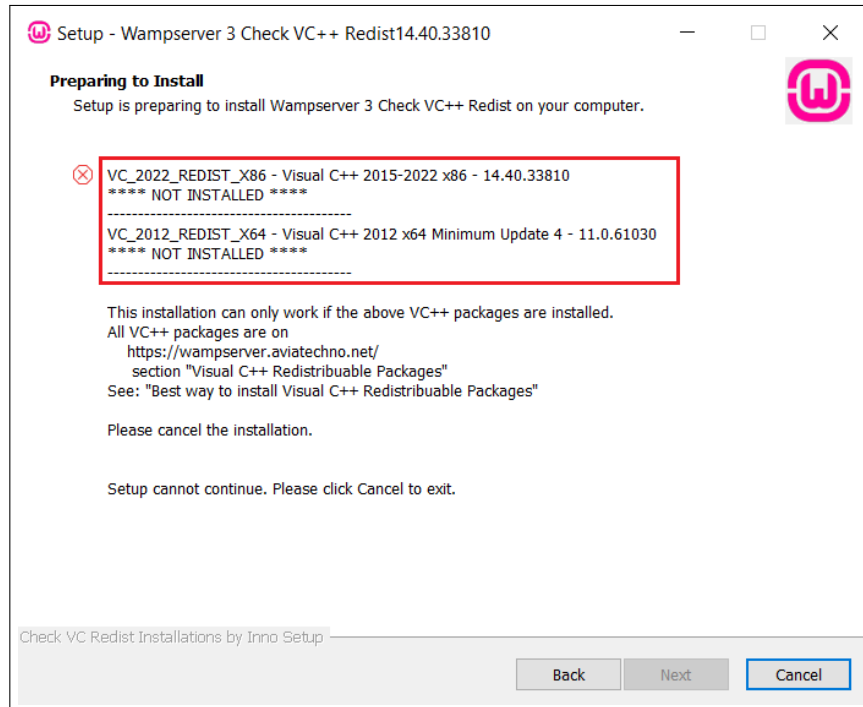


Hình 2.4: Lỗi hiển thị nếu máy tính chưa cài đặt đầy đủ phần mềm trước khi cài đặt WAMP

Để biết các phần mềm còn thiếu có thể tải công cụ kiểm tra tại link sau:

https://wampserver.aviatechno.net/files/tools/check_vcredis.exe

Sau khi tải thành công, chạy tập tin check_vcredis.exe để kiểm tra. Công cụ sẽ hiện lên thông báo cho biết các phần mềm chưa cài đặt như hình 2.5



Hình 2.5: Các phần mềm còn thiếu cần cài đặt thêm để WAMP có thể hoạt động

Để tải và cài đặt các phần mềm còn thiếu, có thể vào địa chỉ sau:

<https://wampserver.aviatechno.net/>

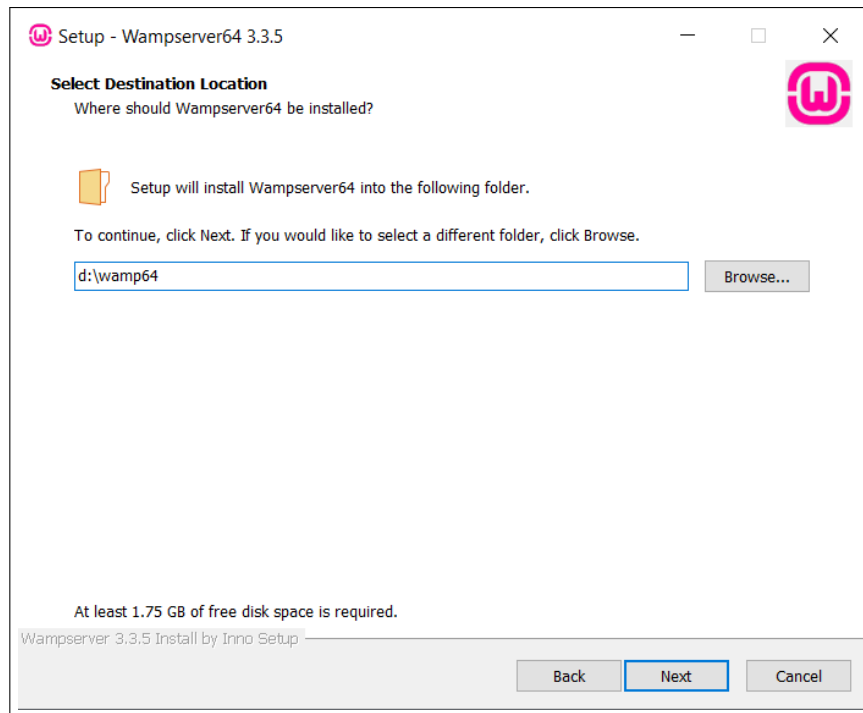
Tải các phần mềm còn thiếu tại mục Visual C++ Redistributable Packages như hình 2.6



Hình 2.6: Các gói phần mềm cần cài đặt để WAMP có thể hoạt động

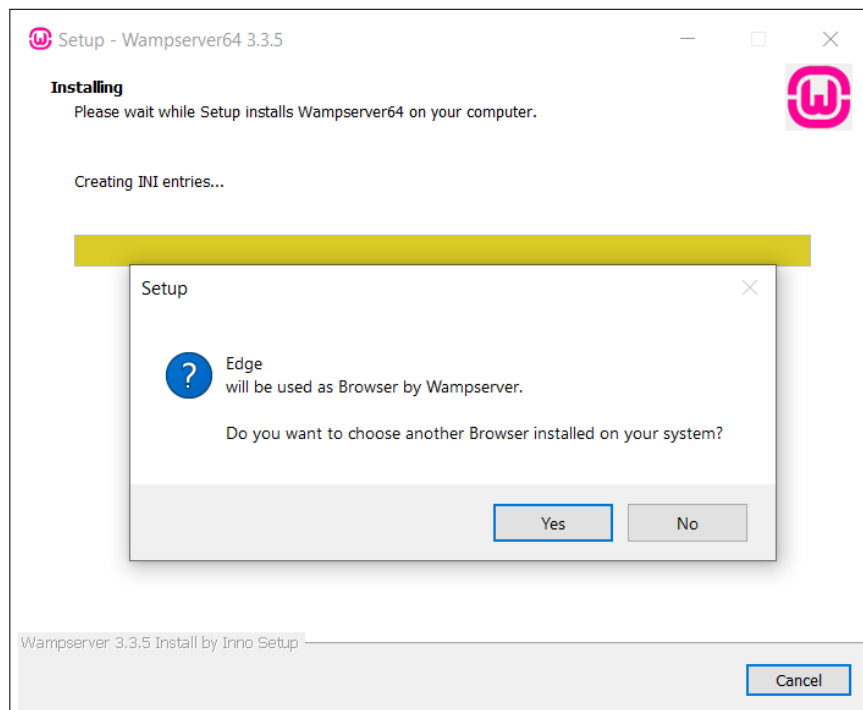
Sau khi cài đặt đầy đủ các phần mềm cần thiết, có thể chuyển đến bước tiếp theo.

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt WAMP



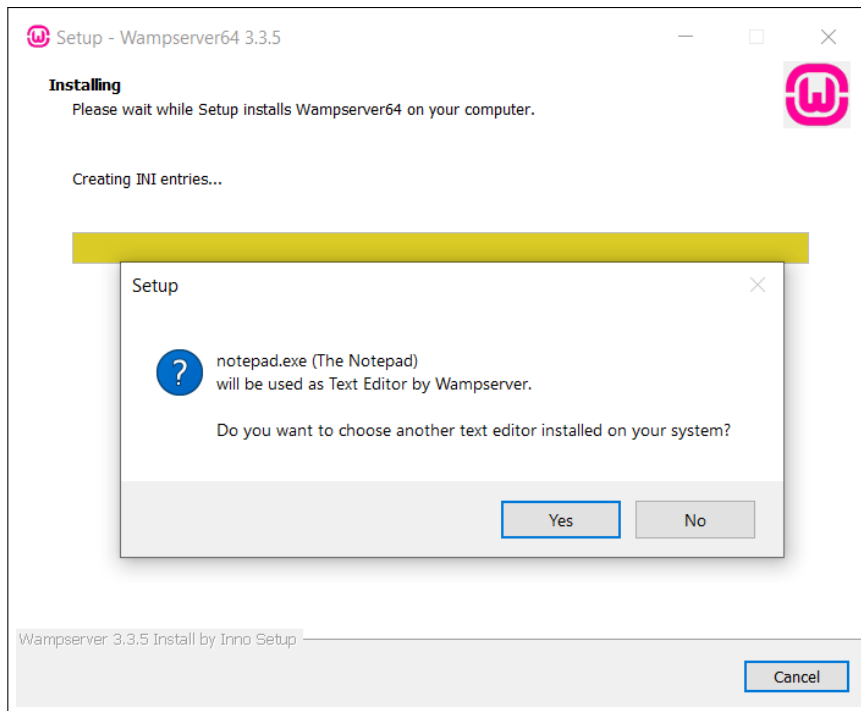
Hình 2.7: Chọn thư mục cài đặt WAMP

Bước 6: Chọn "Yes" nếu muốn thay đổi trình duyệt khi sử dụng WAMP. Nếu chọn "No" thì trình duyệt mặc định sẽ được sử dụng.



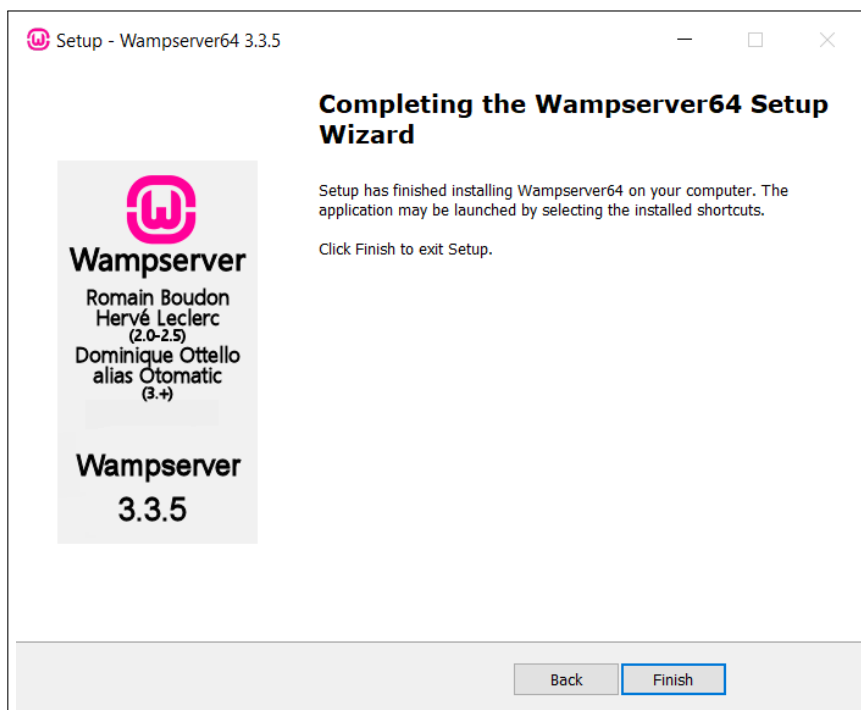
Hình 2.8: Lựa chọn trình duyệt khi sử dụng WAMP

Bước 7: Chọn "Yes" nếu muốn trình soạn thảo văn bản cho các tập tin khi sử dụng WAMP. Nếu chọn "No" thì trình soạn thảo mặc định sẽ được sử dụng, thường là notepad.



Hình 2.9: Lựa chọn trình soạn thảo văn bản khi sử dụng WAMP

Bước 8: Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt



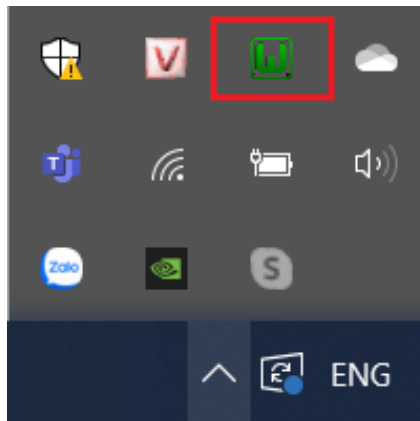
Hình 2.10: Kết thúc quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, nhấn đúp chuột vào biểu tượng WAMP trên màn hình máy tính để khởi động các dịch vụ trong WAMP.



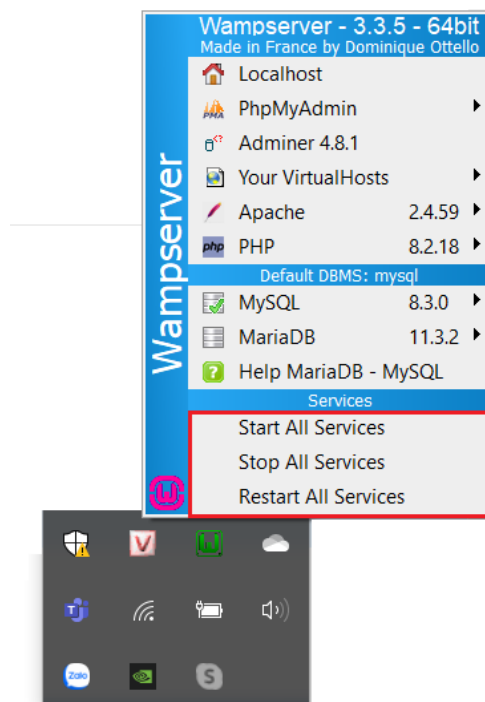
Hình 2.11: Biểu tượng WAMP

Khi các dịch vụ trong WAMP khởi động thành công, tại vị trí góc dưới bên phải màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng WAMP màu xanh lá như hình 2.12



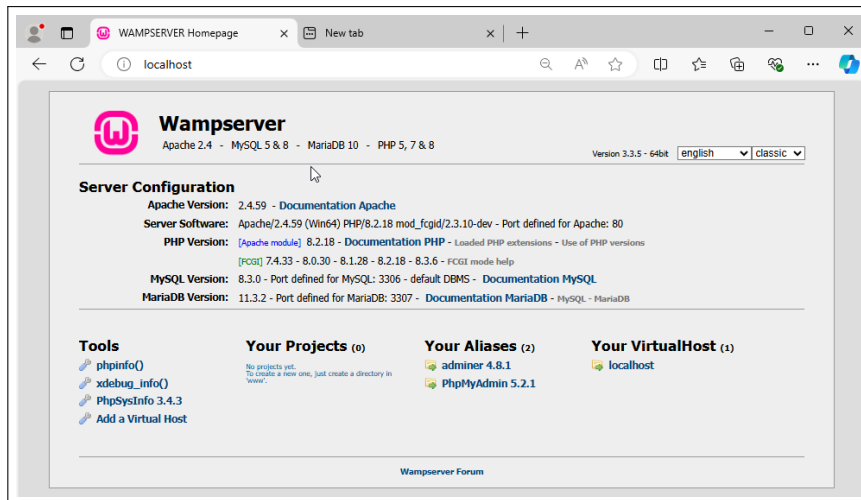
Hình 2.12: Các dịch vụ WAMP khởi động thành công

Trường hợp muốn tắt các dịch vụ trong WAMP, nhấn chuột trái vào biểu tượng WAMP ở góc dưới bên phải màn hình và chọn Stop All Services, nếu muốn bật lại các dịch vụ chọn Start All Services, nếu muốn khởi động lại các dịch vụ chọn Restart All Services.



Hình 2.13: Bật, tắt và khởi động các dịch vụ trong WAMP

Sau khi khởi động thành công các dịch vụ của WAMP, mở trình duyệt và nhập địa chỉ: ***http://localhost***, trang web mặc định sẽ hiển thị.



Hình 2.14: Trang web mặc định của WAMP

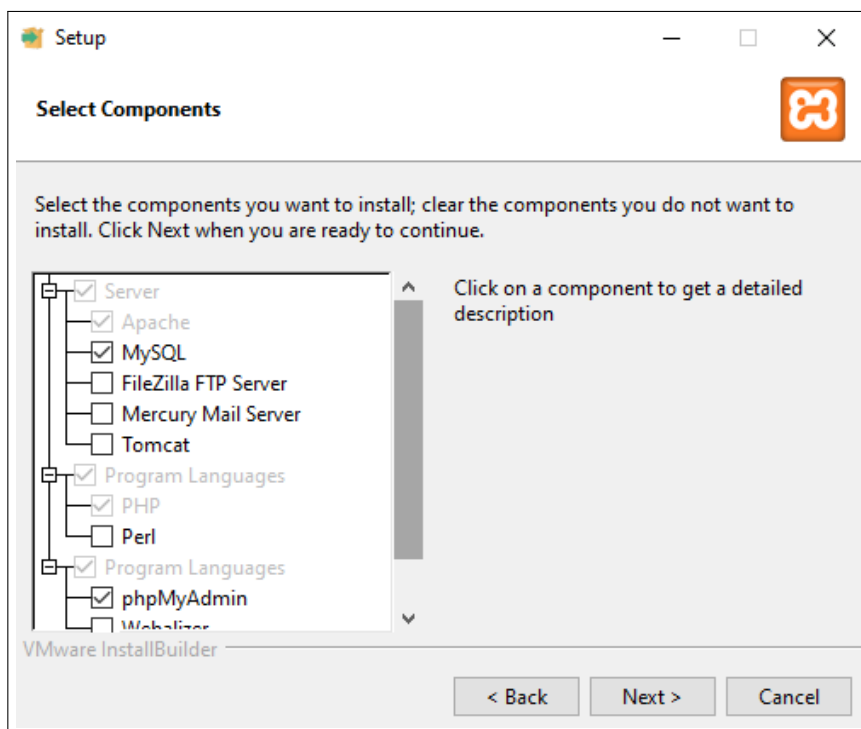
2.2.1.2. Cài đặt XAMPP

Bước 1: Tải tập tin cài đặt XAMPP tại địa chỉ:

<https://www.apachefriends.org/download.html>

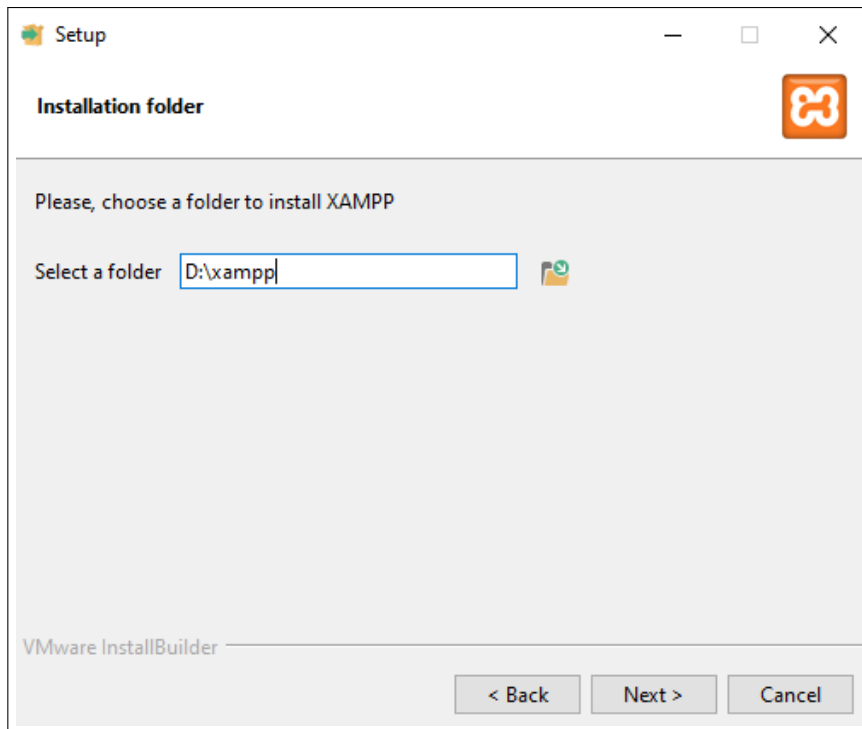
Lưu ý: Lựa chọn phiên bản cài đặt phù hợp với hệ điều hành trên máy tính.

Bước 2: Chọn các dịch vụ cần cài đặt

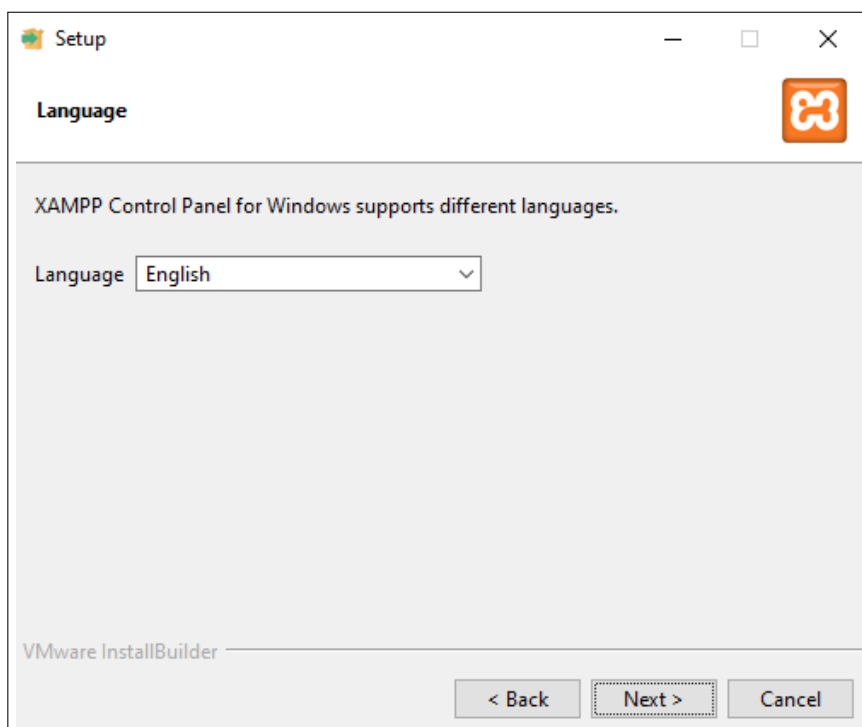


Hình 2.15: Chọn các dịch vụ cần cài đặt

Bước 3: Chọn thư mục cài đặt XAMPP

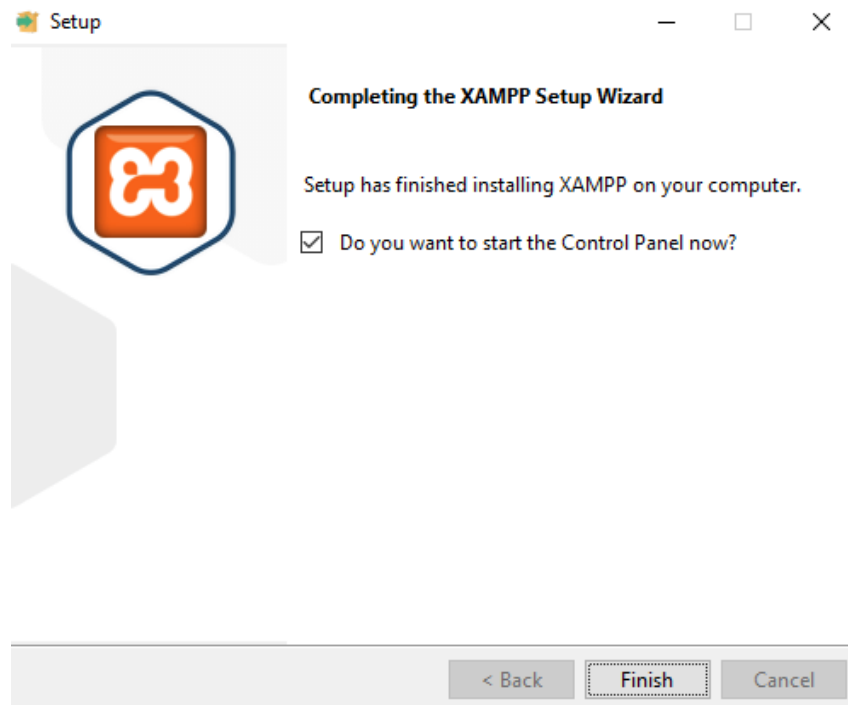


Hình 2.16: Chọn thư mục cài đặt XAMPP

Bước 4: Chọn ngôn ngữ khi sử dụng XAMPP

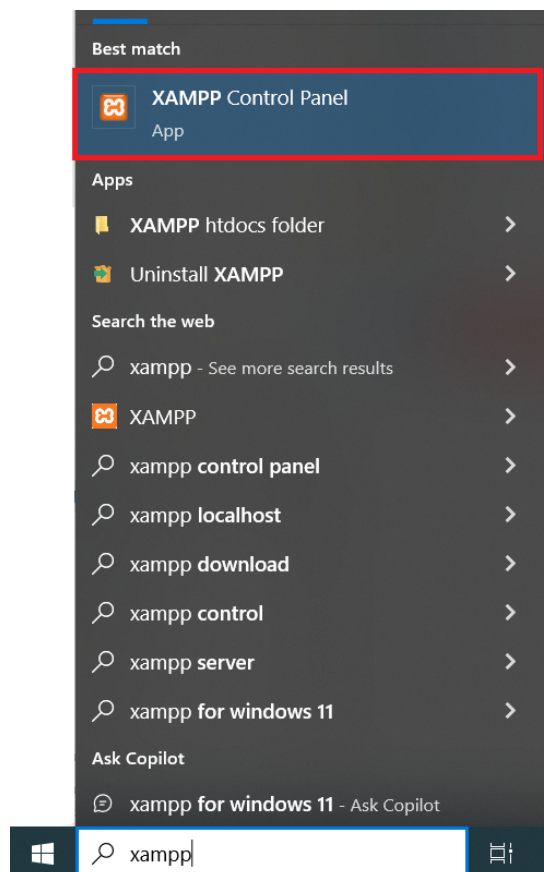
Hình 2.17: Chọn ngôn ngữ khi sử dụng XAMPP

Bước 5: Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt



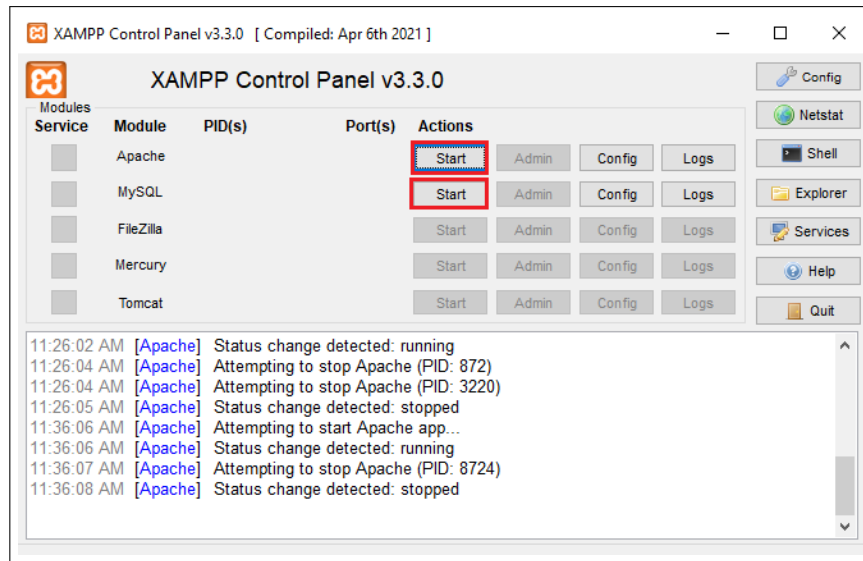
Hình 2.18: Kết thúc quá trình cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, bảng điều khiển XAMPP sẽ tự động hiển thị. Trong trường hợp bảng điều khiển không hiển thị có thể tìm kiếm phần mềm XAMPP tại công cụ tìm kiếm trên thanh tác vụ (taskbar) như hình 2.19



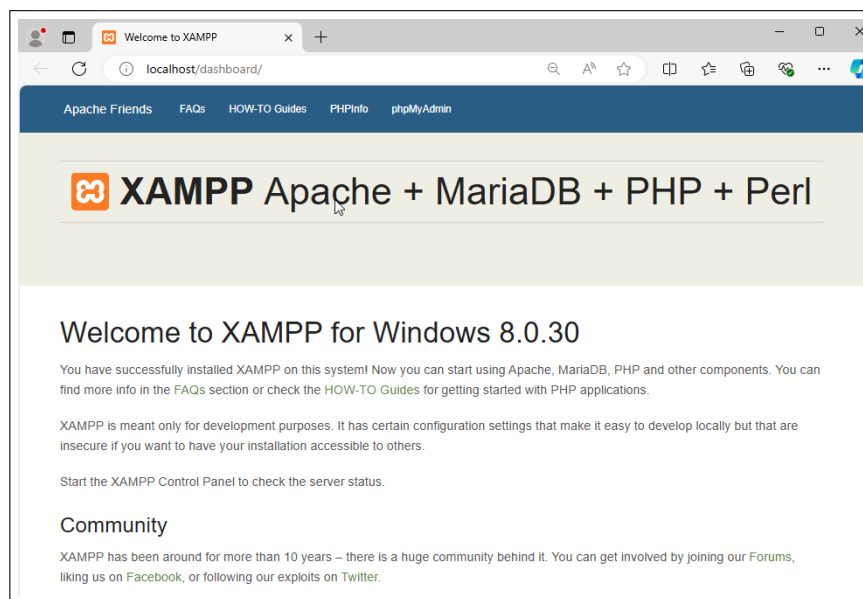
Hình 2.19: Tìm kiếm phần mềm XAMPP trên thanh tác vụ

Để khởi động các dịch vụ trong XAMPP, nhấn vào nút Start tương ứng với mỗi dịch vụ trên bảng điều khiển.



Hình 2.20: Bảng điều khiển XAMPP

Sau khi khởi động thành công các dịch vụ của XAMPP, mở trình duyệt và nhập địa chỉ: ***http://localhost***, trang web mặc định sẽ hiển thị.

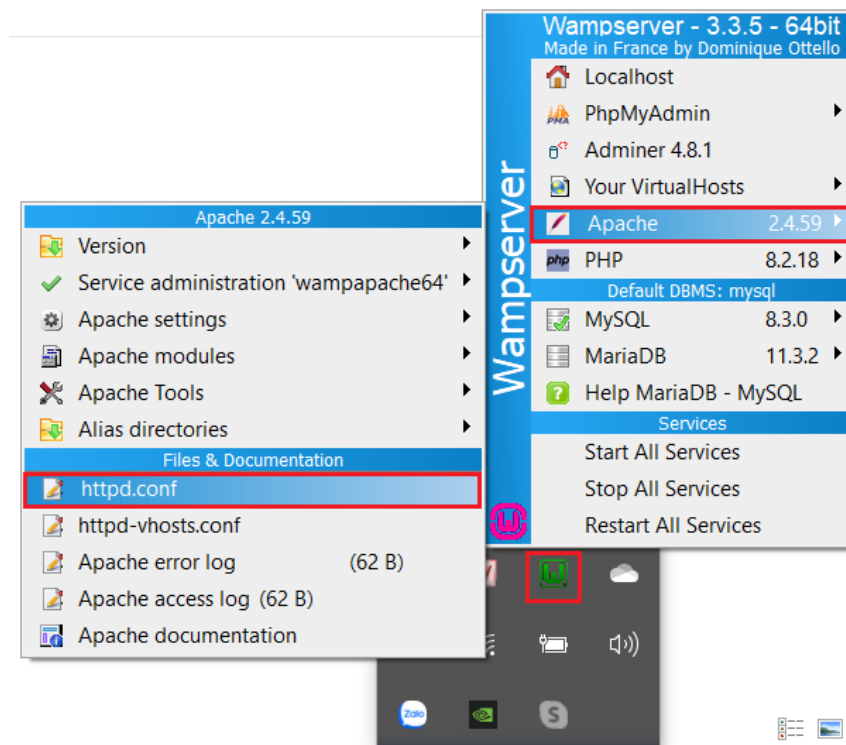


Hình 2.21: Trang web mặc định của XAMPP

2.2.2. Cấu hình Apache và PHP

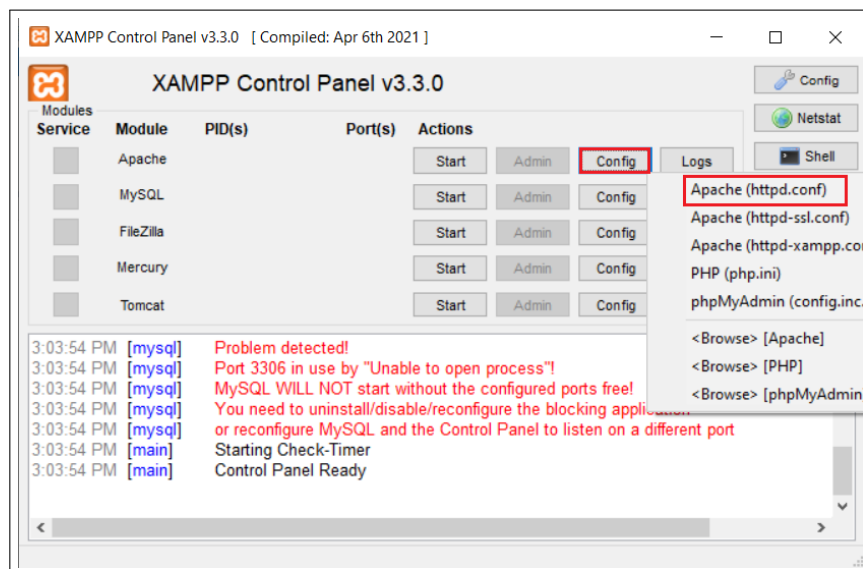
2.2.2.1. Cấu hình Apache

Để thực hiện cấu hình Apache cần mở tập tin `httpd.conf` và điều chỉnh các tham số trong tập tin. Đối với phần mềm WAMP, để mở tập tin `httpd.conf`, cần nhấn chuột trái vào biểu tượng WAMP ở góc dưới bên phải màn hình → chọn Apache → chọn `httpd.conf` như hình 2.22



Hình 2.22: Mở tập tin httpd.conf của WAMP

Đối với phần mềm XAMPP, nhấn chuột trái vào nút Config tương ứng với dịch vụ Apache trên bảng điều khiển và chọn Apache (httpd.conf) như hình 2.23



Hình 2.23: Mở tập tin httpd.conf của XAMPP

Tùy vào yêu cầu của trang web hoặc các ứng dụng web cần cấu hình các tham số để phù hợp. Một số tham số chính:

- **Thay đổi cổng (port) mặc định**

Cổng mặc định của dịch vụ web là 80. Tuy nhiên một số trường hợp cổng 80 đã được sử dụng bởi dịch vụ khác nên cần phải thay đổi cổng để khởi động được phần mềm web server. Để thay đổi cổng cần mở tập tin httpd.conf, tìm hai dòng sau:

Listen 0.0.0.0:80, ServerName localhost:80 và điều chỉnh lại cổng. Ví dụ: Listen 0.0.0.0:8080, ServerName localhost:8080

- **Thay đổi kích thước tập tin tải lên**

Để giới hạn kích thước tập tin tải lên đối với các chức năng của trang web cần thay đổi giá trị tại dòng **LimitRequestBody** và điều chỉnh kích thước tối đa có thể tải lên của một tập tin. Ví dụ nếu muốn giới hạn kích thước tối đa là 10MB thì điều chỉnh lại giá trị như sau: **LimitRequestBody 10485760**.

Trường hợp không tìm thấy dòng LimitRequestBody, thì có thể tìm khối <Directory /> và thêm vào cuối như sau:

```
<Directory />
. . .
LimitRequestBody 10485760
</Directory>
```

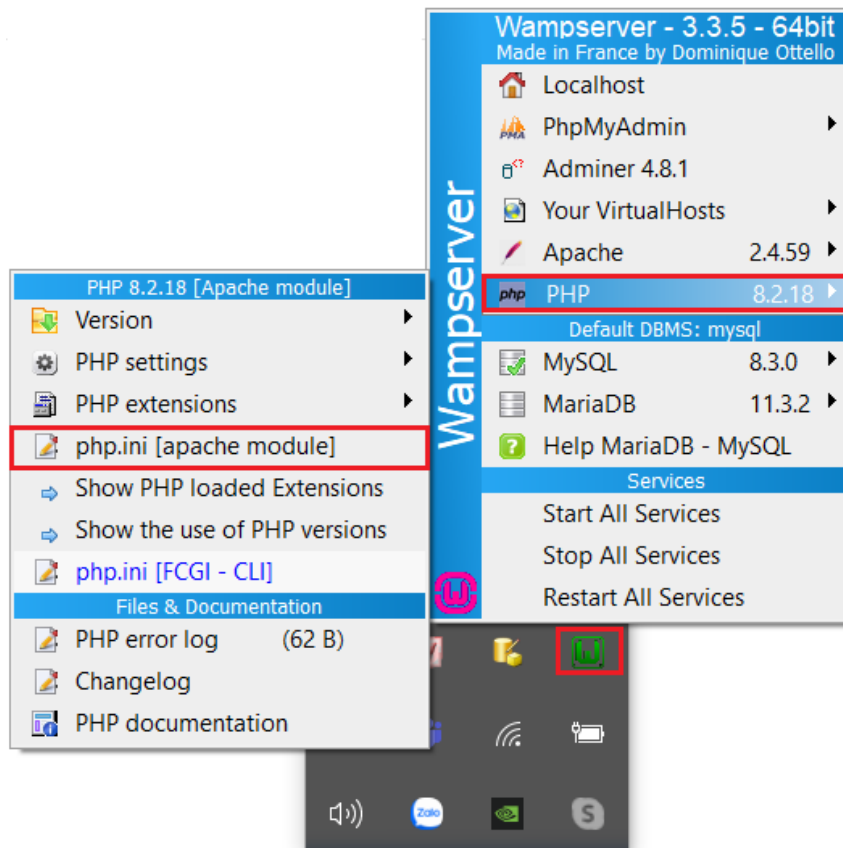
- **Sử dụng mô-đun mod_rewrite**

Mặc định, các đường dẫn (URL) của trang web thường bao gồm tên tệp tin và đường dẫn thư mục nơi mã nguồn được lưu trữ, điều này có thể dẫn đến các URL dài dòng, khó đọc và không thân thiện với người dùng. Ngoài ra, các URL dạng này cũng có thể gây khó khăn cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Mô-đun mod_rewrite của Apache giúp điều chỉnh các URL của trang web trở nên ngắn gọn, dễ nhớ và thân thiện hơn với người dùng, đồng thời vẫn duy trì được tất cả các chức năng ban đầu của trang web.

Để sử dụng mô-đun mod_rewrite, trong file httpd.conf, tìm dòng *LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so* và bỏ dấu # ở phía trước.

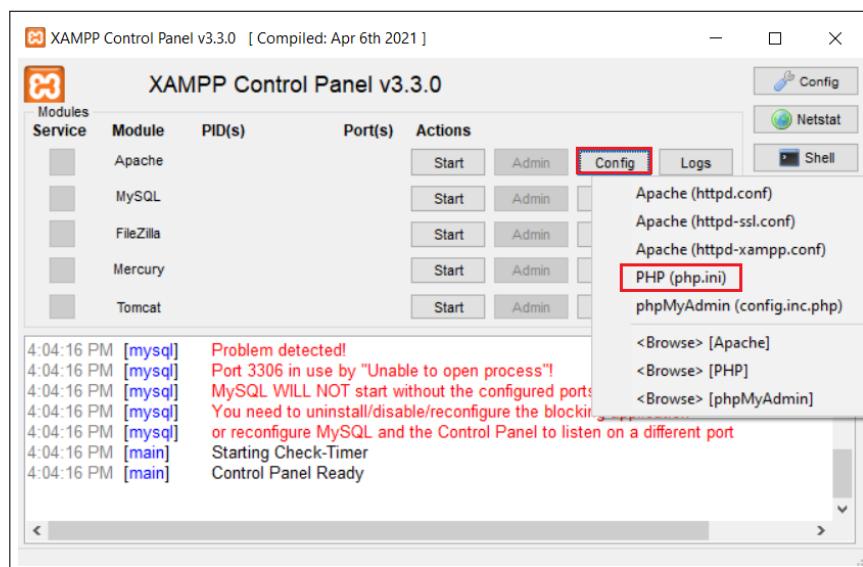
2.2.2.2. Cấu hình PHP

Để thực hiện cấu hình PHP cần mở tập tin php.ini và điều chỉnh các tham số trong tập tin. Đối với phần mềm WAMP, để mở tập tin php.ini, cần nhấn chuột trái vào biểu tượng WAMP ở góc dưới bên phải màn hình → chọn PHP → chọn php.ini như hình 2.24



Hình 2.24: Mở tập tin php.ini của WAMP

Đối với phần mềm XAMPP, nhấn chuột trái vào nút Config tương ứng với dịch vụ Apache trên bảng điều khiển và chọn PHP (php.ini) như hình 2.25



Hình 2.25: Mở tập tin php.ini của XAMPP

Tùy vào yêu cầu của trang web hoặc các ứng dụng web cần cấu hình các tham số để phù hợp. Một số tham số chính:

- **Giới hạn bộ nhớ sử dụng và kích thước tập tin tải lên**

PHP cũng hỗ trợ cấu hình giới hạn kích thước tập tin tải lên cũng như giới hạn

kích thước bộ nhớ sử dụng trong quá trình xử lý tính toán. Để thay đổi giới hạn bộ nhớ sử dụng và kích thước tập tin tải lên cần tìm trong file `php.ini` các dòng sau: `upload_max_filesize`, `post_max_size`, `memory_limit` và điều chỉnh lại các giá trị.

Ví dụ: `upload_max_filesize = 50M`

`post_max_size = 50M`

`memory_limit = 128M`

- **Giới hạn thời gian thực thi các câu lệnh**

Việc giới hạn thời gian thực thi các câu lệnh trong tập tin mã nguồn của trang web nhằm mục đích tự động dừng thực hiện khi thời gian thực hiện câu lệnh quá lâu để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của máy chủ.

Để thay đổi thời gian thực thi tối đa của mã nguồn, tìm dòng `max_execution_time` và thay đổi lại giá trị.

Ví dụ: `max_execution_time = 300` #đơn vị tính là giây

- **Hiện thị lỗi trong quá trình xây dựng trang web**

Trong quá trình xây dựng trang web, lỗi luôn xảy ra. Lập trình viên cần biết thông tin về lỗi để khắc phục. Để các lỗi hiển thị trong quá trình phát triển trang web, cần tìm dòng `display_errors` trong file `php.ini` và điều chỉnh lại với giá trị là `On`.

Ví dụ: `display_errors = On`

Tuy nhiên khi trang web đã hoàn thiện và triển khai chạy thực tế cần tắt hiển thị lỗi bằng cách thay đổi giá trị từ `On` sang `Off` để đảm bảo vấn đề bảo mật.

2.2.3. Chạy trang web PHP với WAMP và XAMPP

Để chạy trang web PHP, cần khởi động đầy đủ các dịch vụ và đặt thư mục chứa các tập tin mã nguồn của trang web tại thư mục gốc của WAMP hoặc XAMPP và chạy các tập tin mã nguồn của trang web bằng các dịch vụ của WAMP hoặc XAMPP. Cụ thể để chạy một trang web đơn giản có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra các dịch vụ của WAMP hoặc XAMPP và khởi động nếu các dịch vụ chưa được bật.

Bước 2: Tại thư mục gốc của WAMP hoặc XAMPP, tạo thư mục có tên là ***my_website***

- Đối với WAMP: Thư mục gốc mặc định là `"C:\wamp64\www\"`

- Đối với XAMPP: Thư mục gốc mặc định là `"C:\xampp\htdocs\"`

Trong trường hợp cài đặt WAMP hoặc XAMPP tại một ổ đĩa khác trên máy tính như ổ đĩa D: hoặc E: thì điều chỉnh lại đường dẫn thư mục gốc cho phù hợp.

Bước 3: Tại thư mục ***my_website***, tạo tập tin mã nguồn với phần mở rộng `.php`

Sử dụng một trình soạn thảo mã nguồn như Visual Studio Code, Sublime Text hoặc Notepad++,... và tạo một tập tin với nội dung như sau:

```
<?php
    echo "Xin chào";
?>
```

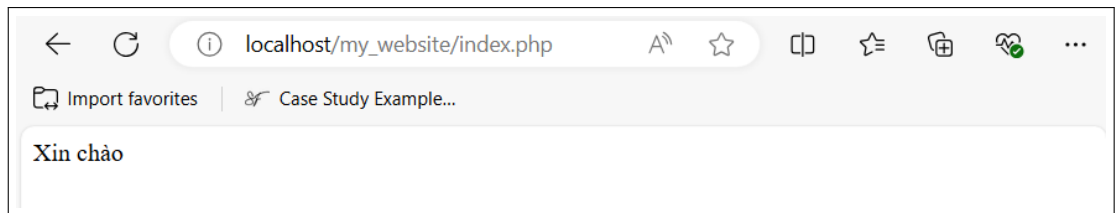
Lưu tập tin và đặt tên là ***index.php***

Bước 4: Chạy tập tin mã nguồn ***index.php***

Mở trình duyệt và nhập địa chỉ trang web (URL):

http://localhost/my_website/index.php

Kết quả sau khi truy cập vào địa chỉ trên:



Hình 2.26: Chạy trang web PHP

Lưu ý:

Khi nhập địa chỉ trang web: ***http://localhost/my_website*** (không có ***index.php***) thì kết quả vẫn tương tự như hình 2.26. Trường hợp khi nhập địa chỉ không có thông tin tên tập tin mã nguồn cần chạy thì mặc định tập tin ***index.php*** sẽ được thực thi, nếu thư mục chứa mã nguồn không có tập tin ***index.php*** thì trình duyệt sẽ hiển thị các tập tin mã nguồn hiện có trong thư mục để người dùng lựa chọn.

Ví dụ: Đổi tên tập tin ***index.php*** thành ***test.php*** và thực hiện truy cập lại vào địa chỉ: ***http://localhost/my_website*** (không có tên tập tin mã nguồn), trình duyệt sẽ hiển thị như hình 2.27



Hình 2.27: Địa chỉ trang web không có tên tập tin mã nguồn

Địa chỉ ***http://localhost*** chỉ chạy được tại máy tính cá nhân để thực hiện xây dựng và chạy thử các chức năng cho trang web. Khi trang web hoàn thiện sẽ tiến hành đưa mã nguồn lên web hosting để trang web hoạt động được trên môi trường Internet